北海道大学大学院情報科学院
情報科学専攻
情報エレクトロニクスコース入学試験
令和5年8月24日 10:00～12:00

専門科目 1

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，受験票，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），消しゴム，鉛筆削り，眼鏡，時計のみである.
- 時計は計時機能のみのものを使用し，アラームの使用を禁ずる.
- 電卓，電子手帳，辞書の使用を禁ずる.
- 携帯電話等の情報通信機器類は，必ずアラームの設定を解除した上で電源を切っておくこと.
- 問題冊子は，本表紙を含め7枚ある（2枚目は白紙）. 問題は，[1]（応用数学），[2]（半導体デバイス工学），[3]（電磁気学），[4]（電気回路），[5]（電子回路），について各1ページである. 問題冊子は回収しない.
- 答案用紙の枚数は3枚である. [1]～[5]の計5問の中から3問選択し，1枚に付き1問を解答すること.
- 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合，「裏面記載あり」と答案用紙おもて面の右下に記載すること.
- **選択した問題の番号**，**受験番号**の誤記，記入もれがないか，各答案用紙を十分に確かめること. これらを別紙の**選択問題チェック票にも記入**し，提出すること.
- 草案紙の枚数は3枚である. 草案用紙は回収しない.

[1] 応用数学

以下の問いに答えよ．計算過程を明示すること．

1. 行列 $A=\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$ とする．

(1) A の列ベクトルは正規直交系を構成することを示せ．

(2) A^{T} を A の転置行列とする．A^{T} の逆行列を求めよ．

2. $0 \le x \le 2$ において $\{1, \cos(\pi x), \sin(\pi x), \cdots, \cos(n\pi x), \sin(n\pi x), \cdots\}$ は直交関数系である．ただし，n は 1 以上の整数である．

(1) $\int_0^2 \cos^2(n\pi x)dx$ と $\int_0^2 \sin^2(n\pi x)dx$ をそれぞれ求めよ．

(2) 周期 2 の関数 $f(x)=\begin{cases} 0 & (0 \le x < 1/2) \\ 1 & (1/2 \le x \le 3/2) \\ 0 & (3/2 < x \le 2) \end{cases}$ をフーリエ級数に展開せよ．

3. $t \ge 0$ で定義される関数 $f(t)$ のラプラス変換を $F(s)=L[f(t)]$ とする．ただし，s は複素数である．必要に応じて下記の関係を用いても良い．

- a を実数とすると，s の実部が a より大きいとき $L[e^{at}]=\dfrac{1}{s-a}$ である．
- b を実数，$u_b(t)=\begin{cases} 0 & (0 \le t < b) \\ 1 & (b \le t) \end{cases}$ とすると，$L[f(t-b)u_b(t)]=e^{-bs}F(s)$ である．

(1) $f_1(t)=t \quad (t \ge 0)$ のラプラス変換を求めよ．

(2) $f_2(t)=\begin{cases} 0 & (0 \le t < 1) \\ t-1 & (1 \le t < 2) \\ 1 & (2 \le t) \end{cases}$ とする．$L[f_2(t)]=\dfrac{1}{s^2}(e^{-s}-e^{-2s})$ であることを示せ．

(3) ラプラス変換を用いて次の微分方程式の特殊解を求めよ．

$\dfrac{d^2g(t)}{dt^2}-g(t)=f_2(t) \quad (t \ge 0)$．ただし $g(0)=0$，$\dfrac{dg(0)}{dt}=0$ とする．

[2] 半導体デバイス工学

数値はすべて有効数字 3 桁で求めよ．必要に応じて以下の記号ならびに数値を使え．

q：電荷素量, 1.60×10^{-19} C　　k_B：ボルツマン定数，1.38×10^{-23} J/K

h：プランク定数，6.63×10^{-34} J s　　c：真空中の光速，3.00×10^{8} m/s

ε_0：真空の誘電率，8.85×10^{-12} F/m

1. バンドギャップ E_G = 1.12 eV を持つ Si の pn 接合（階段接合）ダイオードに関する以下の問いに答えよ．
   (1) 熱平衡状態におけるエネルギーバンド図を模式的に描け．n 型，p 型，空乏層を明示すること．また，バンドギャップ E_G，伝導帯下端エネルギー E_c，価電子帯上端エネルギー E_v，フェルミ準位 E_F を明記すること．
   (2) (1)の pn 接合ダイオードからなる太陽電池に負荷抵抗を接続し，太陽電池の空乏層に E_G よりも光子エネルギーの大きな光を照射した．光照射後のエネルギーバンド図を描き，太陽電池としてどのようにキャリアが動くか簡潔に説明せよ．ただし，電子は●，正孔は○で表すこと．
   (3) (1)の pn 接合ダイオードに大きな逆方向電圧を印加すると，急激に逆方向電流が流れる．この現象を簡潔に説明せよ．

2. Si の n チャネル MOSFET に関する以下の問いに答えよ．ソースおよび基板は接地されている．ゲート電圧を V_G，ドレイン電圧を V_D，ゲート長を L，ゲート幅を W，電子移動度を μ，単位面積あたりのゲート容量を C_G，しきい値電圧を V_{th} とする．
   (1) 飽和領域におけるドレイン電流 I_D を，上記導入文の記号を用いて式で表せ．
   (2) (1)における相互コンダクタンス g_m を，上記導入文の記号を用いて式で表せ．
   (3) L や W を制御する以外に g_m を向上するために有効な方法について簡潔に説明せよ．

3. 半導体発光素子に関する以下の問いに答えよ．
   (1) バンドギャップ 3.10 eV の直接遷移型半導体 pn 接合を用いた発光ダイオード（LED）がある．この LED の発光波長を求めよ．ただし，半導体はバンド端発光するものとする．
   (2) 半導体レーザーと LED との違いについて，簡単な図を描き，動作機構を含めて説明せよ．

[3] 電磁気学

電界，磁界に関する以下の問いについて，解答にいたる理由が分かるように答えよ．特に断らない限り真空中の誘電率ϵ_0，透磁率μ_0を用いよ．

1. 図1のように，原点Oに点電荷$+Q$がおかれ，その周りのyz平面上に，半径aの円環導体がおかれており，円環上に電荷$-Q$が一様に分布している．円環導体の太さは無視できるものとする．これらが作る電界について，次の問いに答えよ．

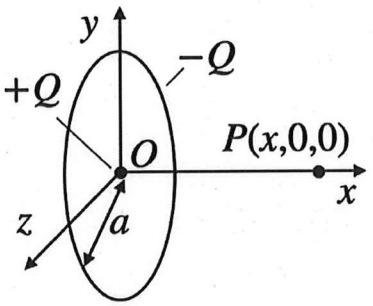


図1

(1) 円環導体上の線電荷密度λを求めよ．答えのみでよい．

(2) x軸上の点P$(x,0,0)$につくられる電位Vを答えよ．

(3) 点P$(x,0,0)$につくられる電界の大きさEを求めよ．また，その方向を示せ．図示しても良い．

(4) 観測点Pがaに比べて十分に離れている（$x \gg a$）とき，電界Eはxに対してどのように変化するか導け．

2. 図2に示す形の導線に電流Iが流れている．これらが作る磁界について，次の問いに答えよ．

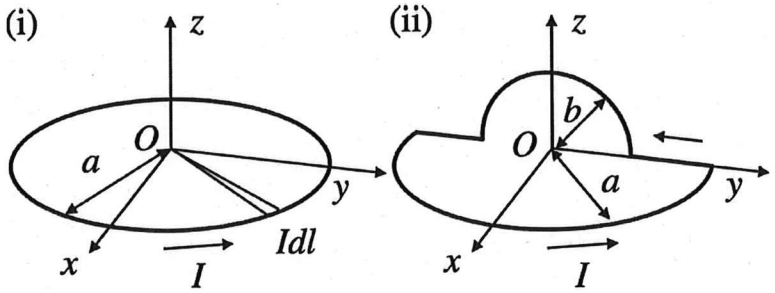


図2

(1) 図2(i)のように半径aの円環導線がxy平面内におかれている．電流要素Idlが原点Oに作る磁束密度dBの大きさを求めよ．またその方向を図示せよ．

(2) 円環電流全体による原点Oでの磁束密度の大きさBを求めよ．

(3) 導線の形を図2(ii)のように変更した．ここで，大半円は半径a，小半円は半径bで，それぞれxy平面，yz平面にあり，直線部分はy軸上にある．大半円部分，小半円部分，直線部分が原点Oに作る磁束密度の大きさを，それぞれB_a，B_b，B_lとして求めよ．

(4) 図2(ii)の時に導線全体が原点Oに作る磁束密度の大きさBを求めよ．また，BがB_aの2倍となるとき、比a/bを求めよ．

[4] 電気回路

図１および図２の回路は，それぞれ，抵抗 R，インダクタンス L，キャパシタンス C からなる２端子回路である．それぞれの端子 a － b 間に角周波数 ω の正弦波交流電圧をかける．このとき，以下の設問に答えよ．必要であれば虚数単位には j を用いよ．

1. 図１の端子 a － b 間のインピーダンスを Z_1 とする．
   (1) R，L，C，ω を用いて Z_1 を表す式を立てよ．なお，Z_1 の式は直列や並列のインピーダンス合成の計算が回路と対応していることが分かる形であればよく，立式後，式を簡単にするための計算はここではしなくてよい．
   (2) Z_1 が ω に依存しない一定値であるとき，その一定値を，R，L，C のうち必要なものを用いて最も簡単な形で表せ．
   (3) Z_1 が ω に依存しない一定値であるとき，R，L，C が満たすべき関係式を求めよ．

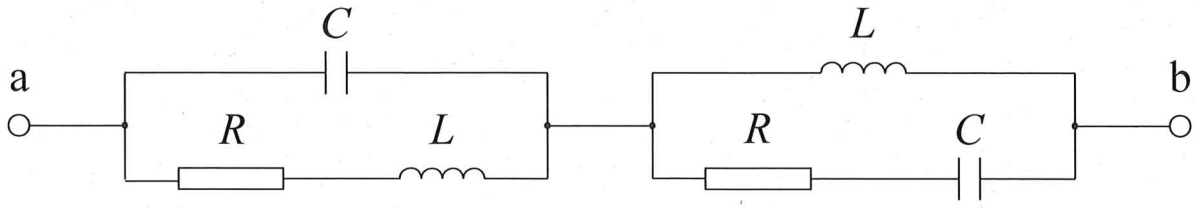


図１

2. 図２の端子 a － b 間のインピーダンスを Z_2 とする．
   (1) R，L，C，ω を用いて Z_2 を表す式を立てよ．なお，Z_2 の式は直列や並列のインピーダンス合成の計算が回路と対応していることが分かる形であればよく，立式後，式を簡単にするための計算はここではしなくてよい．
   (2) Z_2 が ω に依存しない一定値であるとき，その一定値を，R，L，C のうち必要なものを用いて最も簡単な形で表せ．
   (3) Z_2 が ω に依存しない一定値であるとき，R，L，C が満たすべき関係式を求めよ．

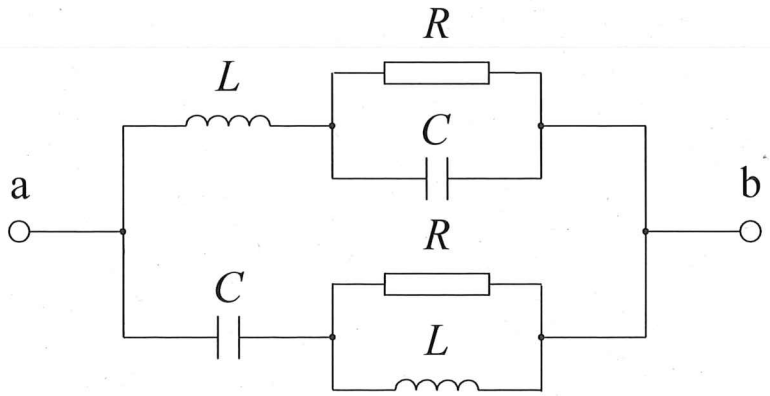


図２

[5] 電子回路

1. 同じ相互コンダクタンスg_mを持つ2つのMOS型電界効果トランジスタT_1, T_2で構成される差動増幅回路の小信号等価回路を図1に示す. 以下の問いに答えよ.

(1) g_m, 電圧V_O, T_1, T_2の入力(ゲート)電圧V_{IN1}, V_{IN2}により, T_1, T_2のドレイン電流I_1, I_2が各々, $I_1 = g_m(V_{IN1} - V_O)$, $I_2 = g_m(V_{IN2} - V_O)$で与えられる時, V_Oを, g_m, V_{IN1}, V_{IN2}, 抵抗R_Oで表せ.

(2) 出力電圧V_{OUT1}を, V_O, V_{IN1}, g_m, 負荷抵抗R_Lを用いて表せ. 同様に, 出力電圧V_{OUT2}を, V_O, V_{IN2}, g_m, R_Lを用いて表せ.

(3) 次式の差動電圧利得A_dを, g_m, R_Lで表せ.
$A_d = (V_{OUT1} - V_{OUT2})/(V_{IN1} - V_{IN2})$

(4) $g_m R_O \gg 1$の近似が成り立つ時, 次式で定義される同相電圧利得A_cを, R_L, R_Oで表せ.
$A_c = (V_{OUT1} + V_{OUT2})/(V_{IN1} + V_{IN2})$

(5) 前問(3), (4)で得られたA_d, A_cの結果から, 同相成分除去比$\mathrm{CMRR} = A_d/A_c$を, R_O, g_mで表せ.

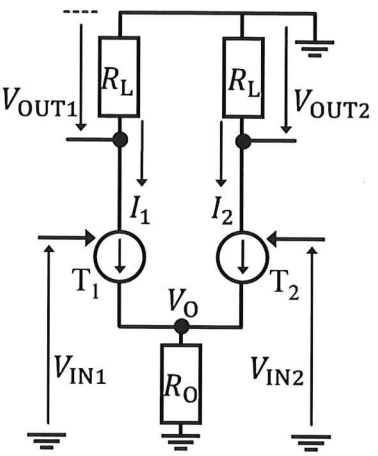


図1 差動増幅回路

(6) 前問(3), (4), (5)の結果から, $R_L = 20\ \mathrm{k\Omega}$, $R_O = 70\ \mathrm{k\Omega}$, $g_m = 30\ \mathrm{mS}$の時, A_d, A_c, CMRRを各々計算し, 全て有効数字2桁で答えよ.

2. 演算増幅器を用いた図2と図3の回路1, 2について, 以下の問いに答えよ.

(1) 回路1の演算増幅器の差動電圧利得Aが有限値である場合, Aおよび反転入力端子の電圧V_-を用いて, 出力電圧V_{OUT}を表せ.

(2) 回路1について, V_{OUT}, 抵抗R_1, R_2, 入力電圧V_{IN}を用いて, 電圧V_-を表せ. ただし, 演算増幅器の入力インピーダンスは無限大, 出力インピーダンスは0と見なして良いものとする.

(3) 前問(1), (2)の結果から, R_1, R_2, V_{IN}, Aを用いて, V_{OUT}を表せ. また, $R_1 = 1\ \mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 10\ \mathrm{k\Omega}$, $V_{IN} = 0.4\ \mathrm{V}$, $A = 200$の時, V_{OUT}を計算し有効数字3桁で答えよ.

(4) 前問(3)のV_{OUT}の式で$A \to \infty$とした時, R_1, R_2, V_{IN}を用いて, V_{OUT}を表せ. また, R_1, R_2, V_{IN}が前問(3)の値の時, V_{OUT}を計算し有効数字2桁で答えよ.

(5) 回路1の反転入力に接続された抵抗R_1に, 容量Cのコンデンサを直列接続した回路2について, 角周波数ωの正弦波交流に対するR_1とCの直列インピーダンスを答えよ. ただし, jを虚数単位とする.

(6) 回路2で$A \to \infty$の時, R_1, R_2, C, ω, jを用いて, V_{OUT}/V_{IN}を表せ.

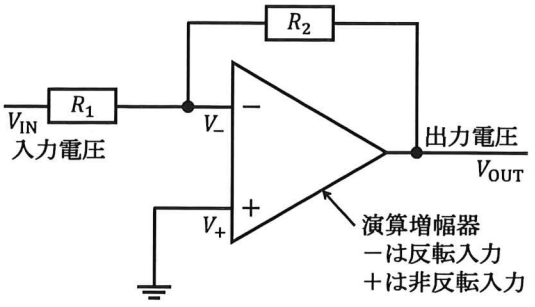


図2 演算増幅器による回路1

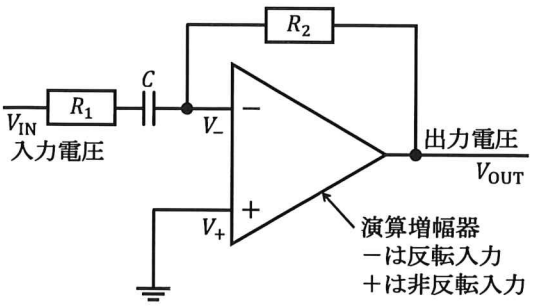


図3 演算増幅器による回路2